ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 12 / 14

ขั้นที่ 5 'ACT' (ส่วนที่ 2) End-to-End Data Science & AI Governance

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

วงจร Data Science: บูรณาการ 5 ขั้นตอนอย่างไร้รอยต่อ

Step 5 of 5

จากการเรียนรู้ทีละขั้นตอนใน 11 สัปดาห์ สู่การหมุนกงล้อข้อมูลเพื่อสร้างธุรกิจจริง

แผนการเรียนรู้ประจำคาบ: 4 เสาหลักสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ AI

Session Roadmap

เส้นทางการเรียนรู้เพื่อสร้างธุรกิจด้วยข้อมูล พร้อมเกราะป้องกันความเสี่ยงระดับมืออาชีพ

The Dual Engine: พลังขับเคลื่อนธุรกิจ กับ เกราะคุ้มกันความเสี่ยง

Business Mindset

AI & Data เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ซูเปอร์คาร์: ต้องมีทั้งคันเร่งทำเงิน และระบบเบรกเพื่อความปลอดภัย

กรณีศึกษา: สตาร์ทอัพไมโครไฟแนนซ์ "FinVibe Lending"

Real Case Study

เมื่อแอปปล่อยกู้ร้านค้าออนไลน์ ตัดสินใจใช้ AI อนุมัติสินเชื่อ 100 ราย แต่เจอมรสุม 3 วิกฤตใหญ่

สำรวจชุดข้อมูลจริง: FinVibe Micro-Loan Dataset (100 ราย)

Real Dataset Tour

ไฟล์ข้อมูลภาษาไทย `session-12-finvibe-alternative-credit-thai-before-masking.csv` ครบ 15 คอลัมน์

The Data Flywheel: วงจรกงล้อข้อมูลที่หมุนรอบตัวเองไม่สิ้นสุด

Core Concept

การทำ Data Science ไม่ใช่เส้นตรงที่จบในครั้งเดียว แต่เป็นกงล้อที่ยิ่งหมุน ธุรกิจยิ่งฉลาดและเติบโต

เสาหลักที่ 1: Data Privacy & PDPA — กฎหมายที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

Governance Pillar 1

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: ละเมิดมีโทษปรับสูงสุด 5,000,000 บาท!

The Consent Dilemma: ข้อความยาวเหยียด กลลวง และความยินยอมที่แท้จริง

Consent in Practice

เมื่อแพลตฟอร์มบังคับให้อ่านเงื่อนไข 50 หน้าก่อนกดยอมรับ: ผู้บริโภคยินยอมจริง หรือถูกมัดมือชก?

⚠ The Cardinal Sin: ข้อห้ามเด็ดขาดในการส่งข้อมูลเข้า AI สาธารณะ

⚠ Critical Warning

ทำไมการก๊อปปี้ชื่อ เบอร์ และเลขบัตรประชาชนลง ChatGPT / Gemini ฟรี จึงนำไปสู่หายนะ

กรณีศึกษาจริง: ข้อมูลหลุดผ่าน Public AI & บทเรียนราคาแพง

⚠ Real Case Leakage

เมื่อความประมาทในการป้อนข้อมูลเข้าโมเดลสาธารณะ นำไปสู่การรั่วไหลระดับประเทศ

เทคนิค Data Masking ในสเปรดชีต: แปลงข้อมูลดิบให้ปลอดภัย 100%

Formulas & Logic

สูตรคำนวณง่ายๆ ใน Google Sheets เพื่อปลดข้อมูล PII ออกทั้งหมดก่อนส่งเข้า Gemini

ข้อมูลจริง FinVibe: ตารางเปรียบเทียบก่อนและหลัง Masking

Data Privacy Lab

การแปลงข้อมูล 100 รายให้ปลอด PII 100% พร้อมส่งเข้าวิเคราะห์เครดิตใน Gemini

Master Prompt: สั่ง Gemini ตรวจสอบ PII และอนุมัติความปลอดภัย

AI Co-Pilot 1

ใช้ AI ทำหน้าที่เป็น Data Protection Officer (DPO) สแกนตารางก่อนส่งเข้าวิเคราะห์

เสาหลักที่ 2: AI Bias — เมื่อ AI สืบทอดอคติจากข้อมูลในอดีต

Governance Pillar 2

AI ไม่ได้มีอคติด้วยตัวเอง แต่อคติเกิดจาก "ชุดข้อมูลในอดีตที่ปนเปื้อนความลำเอียง"

กรณีศึกษาจริง: เมื่ออัลกอริทึมเลือกปฏิบัติจนธุรกิจพังทลาย

Real Bias Cases

เจาะลึก 3 บทเรียนระดับโลก: ทำไมและเพราะอะไร AI จึงตัดสินใจลำเอียงเช่นนั้น?

เกณฑ์วัดความเป็นธรรม: Demographic Parity & Four-Fifths Rule

Fairness Metric

กฎ 80% มาตรฐานสากล (EEOC) ที่เจ้าของธุรกิจใช้ตรวจสอบว่าอัลกอริทึมของตนเองโปร่งใสหรือไม่

ผลการตรวจ Bias Audit จริง: ชุดข้อมูล FinVibe 100 ราย

Audit Results

การพิสูจน์ความเท่าเทียมทางเพศ และการแยกแยะเหตุผลที่แท้จริงของการปฏิเสธสินเชื่อ 33 ราย

Master Prompt: สั่ง Gemini ทำ Bias Audit & ตรวจสอบความเท่าเทียม

AI Co-Pilot 2

คำนวณอัตราส่วน Parity Ratio และสกัดหาสาเหตุการปฏิเสธในชุดข้อมูลอัตโนมัติ

เสาหลักที่ 3: ป้องกัน AI มโน (Hallucination) ในโลกธุรกิจ

Governance Pillar 3

ทำไม AI จึงชอบ "แต่งเรื่องหลอกอย่างมั่นใจ" และผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

☠️ ตลกร้ายในโลกธุรกิจ: เมื่อ AI มโนจนอันตรายถึงชีวิตจริง!

⚠️ Deadly Hallucinations

2 กรณีศึกษาชวนช็อก: เมนูก๊าซพิษรมควันในครัว และหนังสือเห็ดป่ามรณะที่ AI บอกว่ากินได้

⚓ ยาแก้พิษ AI มโน: เทคนิค Grounding & Verification Guardrails

Guardrails

3 วิธีการบังคับให้ Gemini ทำงานบน "ข้อเท็จจริง 100%" ปราศจากการแต่งเรื่องในธุรกิจ

เสาหลักที่ 4: Explainable AI (XAI) — สิทธิที่จะรู้เหตุผลของลูกค้า

Governance Pillar 4

หมดยุค "ระบบกล่องดำ" (Black Box): เปลี่ยนการปฏิเสธให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนา

ตัวอย่างจริง XAI: จดหมายแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อที่โปร่งใส

XAI in Action

การสื่อสารตัวเลขจริงจากชุดข้อมูล FinVibe ให้ลูกค้าเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

Executive Pitch: โครงสร้าง 1-Page BLUF สรุปเสนอคณะกรรมการ

Executive Pitching

รวบรวมผลลัพธ์การอนุมัติ 100 ราย วงเงินสินเชื่อรวม และการควบคุมความเสี่ยงในหน้าเดียว

Master Prompt: สั่ง Gemini ร่างจดหมาย XAI และสรุป 1-Page BLUF

AI Co-Pilot 3

แปลงผลการวิเคราะห์ในสเปรดชีตให้กลายเป็นจดหมายลูกค้าและบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

ธรรมาภิบาล AI: ทำไมต้องมี Human-in-the-Loop (HITL) เสมอ

AI Governance Framework

AI เปรียบเสมือน "Co-Pilot" ผู้ช่วยมือฉมัง แต่ไม่ใช่นักบินเดี่ยว (Auto-Pilot) ในธุรกิจ

ตัวอย่างจริง Human-in-the-Loop & ความจำเป็นที่ขาดมนุษย์ไม่ได้

HITL in Real Life

3 กรณีศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่าง AI กับมนุษย์ และเหตุผลที่ระบบอัตโนมัติ 100% คือหายนะ

AI Governance Checklist: 5 ข้อตรวจเช็กก่อนปล่อยระบบสู่ตลาด

Quality Gate

เกราะคุ้มกันความเสี่ยง 5 ชั้นที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องตรวจสอบก่อนเปิดตัว

Final Project Launchpad: เวทีประลองฝีมือนักธุรกิจตัวจริง

Final Project Launchpad

นำวงจร Data Science 5 ขั้นตอน (ASK ถึง ACT) ไปสร้างผลลัพธ์จริงกับธุรกิจในฝัน (คะแนน 40%)

ชิ้นงานส่งมอบ 4 รายการ (The 4 Deliverables)

Deliverables

ทุกกลุ่มต้องจัดทำและส่งมอบผลงาน 4 ชิ้นนี้ในระบบ e-Learning ก่อนวันพิทช์

เกณฑ์การประเมินโปรเจกต์กลุ่ม (Assessment Rubric: 100%)

Evaluation Rubric

สัดส่วนคะแนนสะท้อนความสามารถในวงจร Data Science ครบทั้ง 5 ขั้นตอน

Timeline to Glory: แผนการทำงาน 3 สัปดาห์สุดท้าย

Execution Timeline

เส้นทางสู่ความสำเร็จในการส่งมอบผลงาน Final Project Showcase ในสัปดาห์ที่ 14

Master Prompt: สั่ง Gemini ระดมสมองหัวข้อ Final Project

AI Co-Pilot 4

ใช้ AI ช่วยกลั่นกรองไอเดียธุรกิจ ตั้งคำถามนำทาง (ASK) และออกแบบตัวแปรที่ต้องเก็บ

สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของนักธุรกิจยุค Data & AI Governance

Key Takeaways

ทบทวนหลักคิดสำคัญเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่ฉลาด ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล

เกราะป้องกันทางกฎหมาย: เช็กลิสต์ PDPA & จริยธรรม AI สำหรับเจ้าของธุรกิจ

Compliance Shield

ตรวจเช็ก 4 ด่านความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการระบบ AI สู่ลูกค้าจริง

Quizizz Arena: ประลองความรู้ Data Governance, PDPA & AI Ethics

Knowledge Check

ทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ ชิงคะแนนและเหรียญรางวัลประจำคาบเรียนที่ 12

กิจกรรม Workshop: The Fair Lending & Ethics Lab

Hands-on Lab

สวมบทบาทเป็นคณะกรรมการ AI Governance & Risk ตรวจสอบชุดข้อมูลจริง 100 ราย และออกจดหมาย XAI

ก้าวต่อไปสู่รอบไฟนอล: ลงทะเบียนทีม & เตรียมตัวเข้าสู่ Coaching Clinic (คาบที่ 13)

Next Mission

นำความรู้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน (ASK ➔ COLLECT ➔ PREPARE ➔ ANALYZE ➔ ACT) มาสร้างโปรเจกต์จริง

สเต็ปที่ 1: วันนี้

ฟอร์มทีม 4-5 คน

เลือกลีดเดอร์ทีม ตั้งชื่อโปรเจกต์ และเลือก 1 ใน 4 โจทย์ธุรกิจ (F&B, E-Commerce, Wellness, หรือ FinTech)

สเต็ปที่ 2: สัปดาห์หน้า

Session 13: Coaching Clinic

คลินิกซ่อมด่วน Fast Track กลุ่มละ 7-10 นาที: ตรวจเช็กดาต้า รันโมเดล What-If และฝึกซ้อม Dry Run บนเวทีจำลองพร้อมจับเวลาจริง

สเต็ปที่ 3: สองสัปดาห์หน้า

Session 14: Pitch Arena

ขึ้นเวทีจริงนำเสนอ 7-Slide Master Deck ต่อหน้านักลงทุนและคณะกรรมการ ตัดสินผู้ชนะเลิศประจำเทอม!

กำหนดส่งร่างแรก: ส่ง Deliverable 1 (Problem Brief) และ Deliverable 2 (Dataset) ภายในวันอาทิตย์นี้ เพื่อเตรียมเข้าตรวจในคลินิกคาบที่ 13

Roadmap to Arena